25

BÖLÜM: DEPOLAMA, GÜVENLIK & OTOMATIK ÖLÇEKLEME | MODULE: STORAGE, SECURITY & HORIZONTAL AUTOSCALING

Kalıcı Depolama: PersistentVolume (PV) ve PersistentVolumeClaim (PVC)

Persistent Storage: PersistentVolumes (PV) and Claims (PVC)

💡 Aptala Anlatım (ELI5 Metaforu)

🇹🇷 TÜRKÇE

Araba kiralama şirketi metaforu: 1) PersistentVolume (PV): Otoparkta bekleyen gerçek fiziksel arabadır (Sistem yöneticisinin hazırladığı 100GB'lık gerçek SSD disk). 2) PersistentVolumeClaim (PVC): Müşterinin elindeki kiralama kuponudur ('Bana 20GB'lık hızlı bir araba ver'). Kubernetes bu kuponu alır, otoparktaki uygun araba ile eşleştirir (Binding) ve anahtarı Spring Boot pod'una teslim eder!

💡 ELI5 Metaphor

🇬🇧 ENGLISH

The Car Rental Metaphor: 1) PersistentVolume (PV): The actual physical car parked in the garage (A real 100GB SSD provisioned by the infrastructure admin). 2) PersistentVolumeClaim (PVC): The customer's rental voucher ('I need a 20GB fast car'). Kubernetes matches the voucher to an available car (Binding) and hands the ignition keys to your Spring Boot Pod!

🔍 Derinlemesine Teknik Bakış

🇹🇷 TEKNİK DETAY

PV küme çapında yönetilen gerçek depolama kaynağıdır (NFS, AWS EBS, Ceph). PVC ise bir pod'un talep ettiği depolama isteğidir (boyut ve erişim modu). Erişim modları: 1) `ReadWriteOnce` (RWO: Tek bir düğüm tarafından okunup yazılabilir; veritabanları için standarttır), 2) `ReadOnlyMany` (ROX: Birden fazla düğüm sadece okuyabilir), 3) `ReadWriteMany` (RWX: Birden fazla düğüm aynı anda yazabilir; NFS gerektirir). Pod PVC'yi bir volume olarak bağlar.

🔍 Technical Deep-Dive

🇬🇧 TECHNICAL CORE

PV is a cluster-level resource backed by raw storage (AWS EBS, Ceph, NFS). PVC is a namespace-scoped ticket requesting capacity and access modes. Core modes: 1) `ReadWriteOnce` (RWO: mountable by a single node as read-write, ideal for databases), 2) `ReadOnlyMany` (ROX: concurrent read-only by multiple nodes), 3) `ReadWriteMany` (RWX: concurrent read-write, requires NFS/Gluster). K8s matches claims against volumes during the Binding lifecycle phase.

☕ Java Spring Boot Pratiği

☕ Spring Boot in Action

```yaml
# coffee-pvc.yaml (Spring Boot Yüklenen Dosyalar İçin Kalıcı Disk Talebi)
apiVersion: v1
kind: PersistentVolumeClaim
metadata:
  name: coffee-receipts-pvc
spec:
  accessModes:
    - ReadWriteOnce
  resources:
    requests:
      storage: 5Gi

# Pod İçinde Bağlama (Volume Mount):
# spec.containers[0].volumeMounts:
#   - mountPath: /app/uploads
#     name: receipts-storage
# spec.volumes:
#   - name: receipts-storage
#     persistentVolumeClaim:
#       claimName: coffee-receipts-pvc
```

⚠️ Acemi Tuzağı & Pro İpucu

⚠️ Gotchas & Pro-Tips

🇹🇷 AMAN DİKKAT

`ReadWriteOnce` modu 'aynı anda sadece 1 pod yazabilir' DEĞİL, 'aynı anda sadece 1 sunucu düğümü (Node) yazabilir' anlamına gelir! Farklı sunuculardaki iki pod aynı anda RWO diski paylaşamaz.

🇬🇧 WATCH OUT

`ReadWriteOnce` means mountable by a single NODE, not a single Pod! Pods residing on different physical nodes cannot attach to the same RWO volume simultaneously.

🎯 Özet Çıkarımlar

🎯 Key Takeaways

- Pod silinse veya başka düğüme taşınsa bile PVC'deki veriler korunur.
- Yazılımcılar PV detaylarını bilmeden sadece PVC ile disk talep eder.
- Veritabanları ve kalıcı dosya yüklemeleri için zorunludur.

- Data persists safely even if the hosting pod is evicted or rescheduled elsewhere.
- Decouples application developers (PVC) from storage administrators (PV).
- Essential for reliable stateful workloads, file uploads, and databases.